線分 PQ 上の点 R(X,Y,t) において、$\overrightarrow{OR} = s\overrightarrow{OP} + (1-s)\overrightarrow{OQ}$ $(0 \leq s \leq 1)$ とおくと、

$$\overrightarrow{OR} = (s\sin\theta + (1-s)\cos\theta,\ s\cos\theta + (1-s)\sin\theta,\ s)$$

$$\therefore \quad \begin{cases} X = s\sin\theta + (1-s)\cos\theta \\ Y = s\cos\theta + (1-s)\sin\theta \\ s = t \end{cases}$$

また、

$$\begin{aligned} \frac{dX}{d\theta} &= t\cos\theta - (1-t)\sin\theta \\ &= \sqrt{2t^2-2t+1}\sin(\theta+\alpha) \\ \frac{dY}{d\theta} &= -t\sin\theta + (1-t)\cos\theta \\ &= \sqrt{2t^2-2t+1}\sin(\theta+\beta) \\ &\left(\frac{\pi}{2} \leq \alpha, \beta \leq \pi\ ,\ \sin\alpha = \frac{t}{\sqrt{2t^2-2t+1}},\ \sin\beta = \frac{1-t}{\sqrt{2t^2-2t+1}}\right) \end{aligned}$$

であり、

$$\sin\alpha - \sin\beta = \frac{2t-1}{\sqrt{2t^2-2t+1}}$$

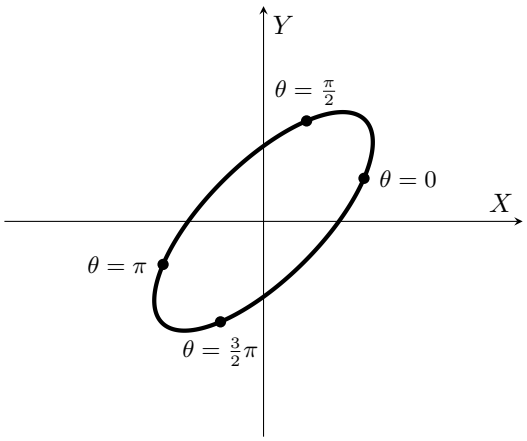
$$\therefore \quad \begin{cases} \beta \leq \alpha & (0 \leq t \leq \frac{1}{2}) \\ \alpha \leq \beta & (\frac{1}{2} \leq t \leq 1) \end{cases}$$

よって、$0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ における R の増減表は

θ	0	$\cdots$	$\pi-\alpha$	$\cdots$	$\pi-\beta$	$\cdots$
X'	+	+	0	−	−	−
Y'	+	+	+	+	0	−

θ	$2\pi-\alpha$	$\cdots$	$2\pi-\beta$	$\cdots$	2π
X'	0	+	+	+	+
Y'	−	−	0	+	+

したがって、$z = t$ 断面は



のようになる。$z = t$ 断面の面積を S とすると、

$$\begin{aligned}
S &= \int_{a_1}^{a_2} Y\ dX - \int_{a_3}^{a_2} Y\ dX - \int_{a_4}^{a_3} (-Y)\ dX + \int_{a_4}^{a_1} (-Y)\ dX \\
&= 2\int_{a_1}^{a_3} Y\ dX \\
&= 2\int_{\pi}^{0} \{t\cos\theta + (1-t)\sin\theta\}(t\cos\theta - (1-t)\sin\theta)d\theta \\
&= 2\int_{\pi}^{0} (t^2\cos^2\theta - (1-t)^2\sin^2\theta)d\theta \\
&= 2\int_{\pi}^{0} \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}\cos 2\theta - \frac{1}{2}(1-t)^2 + \frac{1}{2}(1-t^2)cos2\theta\right)\ d\theta \\
&= \Big[(2t-1)\theta\Big]_{\pi}^{0} \\
&= \pi(1-2t)
\end{aligned}$$

$(a_1, a_3$ は $Y = 0$ の解 ， a_2, a_4 は $X' = 0$ の解, $a_1 < a_3,\ a_2 < a_4)$

$\alpha,\ \beta$ は $t = \frac{1}{2}$ について対称であるから

$$\begin{aligned}
V &= \pi\int_{0}^{1} |1-2t|\ dt \\
&= \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$